
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 3

Įvaizdžiai ir visiškas redukuojamumas

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia save daugyba iš kairės, o jos reguliariojo įvaizdžio bazės vektoriai sunumeruoti taip: $e_1 = e_e$, $e_2 = e_r$, $e_3 = e_{r^2}$.

- (i) Užrašykite operatorių $\rho(e)$, $\rho(r)$, $\rho(r^2)$ matricas šioje bazėje.
- (ii) Tiesiogiai išskaidykite šį įvaizdį į vienmačius įvaizdžius, nurodykite bazės pakeitimą ir pasakykite, kurie 3-iosios paskaitos įvaizdžiai χ_k jame pasirodo.

Uždavinys 2.

- (i) Raskite visus grupės D_n vienmačius įvaizdžius, kai $n \geq 3$. Kiek jų yra, kai n nelyginis, ir kiek, kai n lyginis?
- (ii) Nurodykite kiekvieno iš jų branduolį.
- (iii) Įrodykite, kad nė vienas iš jų nėra ištikimasis.

Uždavinys 3. Tegul D_4 veikia plokštumą savo apibrėžiančiuoju įvaizdžiu, kur r yra posūkis kampu $\pi/2$, o $s(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$ – atspindys x_1 ašies atžvilgiu. Nagrinėkime funkcijų erdvės įvaizdį

$$(\rho(g)f)(\vec{r}) = f(g^{-1}\vec{r})$$

trimatėje kvadratinų polinomų erdvėje, kurią apvelka x_1^2 , x_1x_2 , x_2^2 .

- (i) Užrašykite operatorių $\rho(r)$ ir $\rho(s)$ matricas šioje bazėje.
- (ii) Išskaidykite erdvę į tris invariantines tieses ir nurodykite, kuris 2 uždavinio vienmatis įvaizdis veikia kiekvienoje iš jų.
- (iii) Kuris grupės D_4 vienmatis įvaizdis nepasirodo?

Uždavinys 4. Trečiosios paskaitos pabaigoje esančioje pastaboje teigiama, kad grupės S_3 standartinis įvaizdis ir grupės D_3 apibrėžiantysis įvaizdis yra ekvivalentūs. Įrodykite tai. Naudokite išspręsto pavyzdžio matricas $B(g)$ bazėje $f_1 = e_1 - e_2$, $f_2 = e_2 - e_3$, apibrėžiančiojo įvaizdžio matricas $D(r)$, $D(s)$ ir 1-osios paskaitos izomorfizmą $r \mapsto (1\ 2\ 3)$, $s \mapsto (2\ 3)$.

- (i) Apskaičiuokite $B((2\ 3))$.
- (ii) Raskite apverčiamą matricą T , tenkinančią $T B((1\ 2\ 3)) = D(r) T$ ir $T B((2\ 3)) = D(s) T$, ir paaiškinkite, kodėl pakanka patikrinti du generatorius.

Užuomina: vektorių e_k siųskite į trikampio viršūnę k .

Uždavinys 5. Tegul $C_2 = \{e, p\}$ veikia bangines funkcijas $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ lyginumo operatoriumi $(\Pi\psi)(x) = \psi(-x)$, kur $\Pi = \rho(p)$.

- (i) Parodykite, kad tai yra grupės C_2 veikimo $p \cdot x = -x$ tiesėje $\mathbb{R}$ funkcijų erdvės įvaizdis.
- (ii) Tiesiogiai parodykite, kad operatoriaus Π tikriniai poerdviai, atitinkantys tikrines vertes $+1$ ir -1 , yra invariantiniai ir kad jie yra būtent lyginių ir nelyginių funkcijų erdvės.

- (iii) Įrodykite, kad kiekvieną ψ galima vienareikšmiškai išskaidyti į lyginės ir nelyginės funkcijų sumą, ir nurodykite, kaip p veikia kiekvieną iš dviejų invariantinių dalių.

Uždavinys 6. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ matrica $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- (i) Patikrinkite, kad $A^3 = \mathbb{1}$, ir parodykite, kad A nėra unitarioji standartinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu.
- (ii) Suvidurkinkite standartinę skaliarinę sandaugą per grupę ir patikrinkite, kad gautoji matrica M tenkina $A^\dagger M A = M$.
- (iii) Matrica A yra 3-iosios paskaitos išspręsto pavyzdžio matrica $B((1\ 2\ 3))$. Palyginkite M su vektorių $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$ erdvėje $\mathbb{C}^3$ Gramo matrica ir paaiškinkite rezultatą neskaičiuodami.
- (iv) Raskite bazę, ortonormuotą M atžvilgiu, kurioje A yra posūkio matrica $R(2\pi/3)$.

Uždavinys 7. Maškės teorema turi dvi prielaidas. Šis uždavinys parodo, kam reikalinga kiekviena iš jų.

- (i) Imkime begalinės grupės $(\mathbb{Z}, +)$ įvaizdį $D(n) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ iš 3-iosios paskaitos pavyzdžio „Redukuojamasis, bet neišskaidomas“. Kurio vidurkinimo įrodymo žingsnio negalima atlikti? Įrodykite, kad jokia skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^2$ nepaverčia ρ unitariuoju įvaizdžiu.
- (ii) Dabar tegul skaičiai yra *bitai*: nagrinėkime vektorius erdvėje $V = \{0, 1\}^2$, kuriuos sudedame ir dauginame iš skaičių moduliu 2. Tegul $C_2 = \{e, a\}$ veikia V , sukeisdama koordinates. Parodykite, kad vektoriaus $(1, 1)$ apvilkta tiesė yra invariantinė, bet neturi invariantinio papildinio, ir nurodykite, kur šiuo atveju sugriūva vidurkinimo įrodymas.